

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re A

Fonctions associées et étude de fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Tous les raisonnements doivent être justifiés. Les figures sont à réaliser avec soin sur papier millimétré (échelle : 2 cm par unité).

EXERCICE 1 Étude d'une fonction polynôme du second degré – Rentabilité agricole

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 5]$ par $f(x) = -2x^2 + 12x - 10$. Cette fonction modélise le bénéfice (en millions de FCFA) d'une coopérative de caféiculteurs de la région du Centre en fonction de la quantité x (en tonnes) de café commercialisée.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer sa dérivée f' sur $[0 ; 5]$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0 ; 5]$ et en déduire le sens des variations de f . Dresser le tableau de variations complet.
3. Déterminer les extrema de f sur $[0 ; 5]$ et les interpréter dans le contexte de l'exercice.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$ sur $[0 ; 5]$. Quelle est la signification économique des solutions ?
5. À l'aide de la courbe, déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ selon les valeurs du réel m .

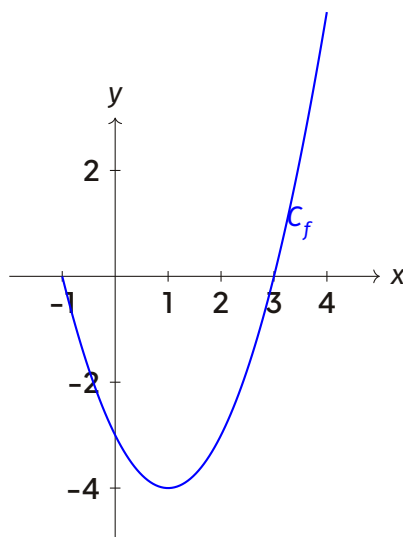
EXERCICE 2 Fonction homographique – Concentration d'une solution

Dans un laboratoire de l'Université de Yaoundé I, on étudie la concentration C (en g/L) d'une solution saline obtenue en ajoutant x litres d'eau pure à 10 L d'une solution mère à 30 g/L. La fonction modélisant cette concentration est $C(x) = \frac{300}{x+10}$, définie sur $[0 ; 20]$.

1. Vérifier que $C(x)$ peut s'écrire sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$. Préciser α , β et k .
2. En déduire le vecteur de translation permettant d'obtenir la courbe C_c à partir de la courbe de la fonction $x \mapsto \frac{k}{x}$.
3. Déterminer une équation de l'asymptote parallèle à l'axe des ordonnées (si elle coupe l'intervalle de définition).
4. Calculer la dérivée $C'(x)$ et étudier son signe sur $[0 ; 20]$. Dresser le tableau de variations de C .
5. Construire la courbe C_c dans un repère orthonormé. Résoudre graphiquement l'inéquation $C(x) \geq 10$.

EXERCICE 3 Transformations de courbes – Géométrie et translations

On donne la fonction f définie sur $[-1; 4]$ par $f(x) = (x - 1)^2 - 4$. Sa courbe représentative C_f est tracée ci-dessous (échelle : 2 cm par unité).



Construire, sur le même repère, les courbes représentatives des fonctions suivantes (indiquer les points caractéristiques) :

1. $g : x \mapsto -f(x)$
2. $h : x \mapsto |f(x)|$
3. $p : x \mapsto f(x - 2)$
4. $q : x \mapsto f(x) + 3$
5. $r : x \mapsto f(x - 2) + 3$

Pour chaque question, préciser la transformation géométrique appliquée à C_f .

EXERCICE 4 Problème d'optimisation – Aménagement d'un enclos

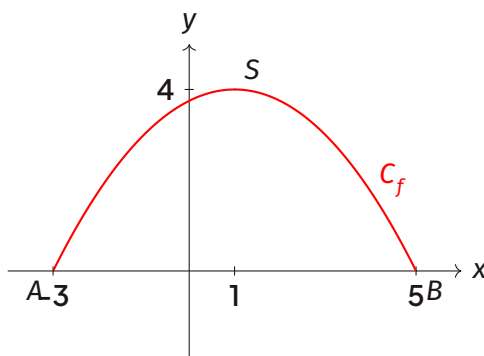
Un éleveur de Bafoussam dispose de 120 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire adjacent à un mur existant (le mur sert de quatrième côté). Soit x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos en fonction de x . Préciser l'intervalle de définition physique de A .
2. Écrire $A(x)$ sous la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$. En déduire le vecteur de translation permettant d'obtenir la courbe de A à partir de celle de $x \mapsto ax^2$.
3. Déterminer les dimensions de l'enclos pour que l'aire soit maximale. Quelle est cette aire maximale ?

4. L'élèveur souhaite obtenir une aire d'au moins 1500 m^2 . Résoudre graphiquement l'inéquation $A(x) \geq 1500$ et interpréter le résultat.

EXERCICE 5 Exploitation graphique – Nombre de solutions paramétrique

La courbe C_f ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-3; 5]$. C'est une parabole de sommet $S(1; 4)$ passant par $A(-3; 0)$ et $B(5; 0)$.



1. Déterminer l'expression de $f(x)$ sous forme canonique puis développée.
2. Résoudre graphiquement les équations : $f(x) = 0$, $f(x) = 4$, $f(x) = -1$.
3. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ sur $[-3; 5]$ selon les valeurs du paramètre réel m . Justifier par une analyse graphique.
4. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 3$.